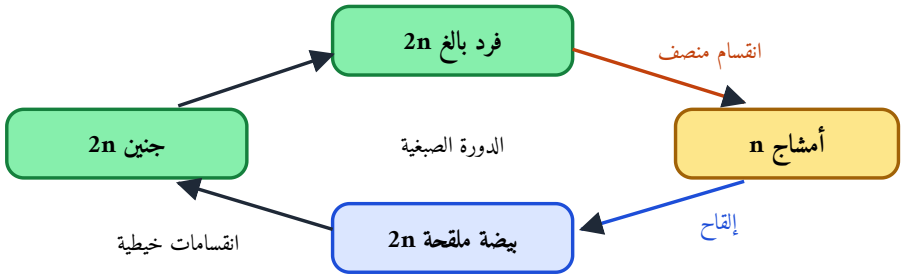
الإلقاح

الهدف: أن تصف مراحل الإلقاح وتفسّر دوره في استعادة الصيغة الصبغية وفي التنوع الوراثي.

الفكرة في سطرين: الإلقاح اتحاد مشيج ذكري ومشيج أنثوي أحاديي الصيغة لتشكيل بيضة ملقحة ثنائية الصيغة. يتعاقب الانقسام المنصف والإلقاح في كل دورة حياة، فيحافظان على ثبات عدد الصبغيات ويزيدان التنوع.



الشكل 1: تعاقب الانقسام المنصف والإلقاح في دورة حياة ثنائية الصيغة (الإنسان).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الإلقاح** اتحاد مشيجين n + n يعطي **بيضة ملقحة** 2n، فيستعيد الصيغة الصبغية للنوع.
2. **مراحله:** التقاء المشيجين، اختراق النطفة لأغلفة البويضة، تشكّل النواتين الذكرية والأنثوية ثم **اندماجهما**.
3. **التفاعل القشري** بعد دخول نطفة واحدة يمنع دخول نطاف أخرى (منع تعدد الإلقاح).
4. **التنوع:** الالتقاء العشوائي لمشيجين يضاعف التنوع الناتج عن الانقسام المنصف، فكل بيضة ملقحة فريدة تقريباً.
5. **الدورة الصبغية** تتكون من **طور ثنائي الصيغة** (2n) و**طور أحادي الصيغة** (n)، ويفصل بينهما الانقسام المنصف والإلقاح.
6. عند الإنسان يطغى الطور ثنائي الصيغة، ويقتصر الطور أحادي الصيغة على الأمشاج.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نوع 2n = 4، كل أب ينتج 4 أنواع من الأمشاج. **الحل:** عدد التراكيب الممكنة للبيضة = 4 × 4 = 16.

2. عند الإنسان كل أب ينتج 2^{23} نوعاً من الأمشاج. **الحل:** عدد البيضات الممكنة $2^{23} \times 2^{23} = 2^{46}$ دون احتساب العبور.

3. بويضة دخلتها نطفتان فلم يتطور الجنين. **التفسير:** صيغة صبغية غير عادية (3n) لأن التفاعل القشري لم يمنع تعدد الإلقاح.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- اعتبار الإلقاح لحظة دخول النطفة فقط، بينما يكتمل باندماج النواتين.
- جمع عدد الأمشاج (4 + 4) بدل ضربها (4 × 4).
- القول إن الإلقاح يضاعف عدد الصبغيات من جيل إلى جيل؛ الصحيح أنه يستعيد 2n بعد اختزالها.
- الخلط بين طوري الدورة الصبغية عند رسمها.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $n + n \Rightarrow 2n$.
- الانقسام المنصف والإلقاح ظاهرتان متكاملتان.
- عدد التراكيب = أمشاج الأب × أمشاج الأم.
- التفاعل القشري يمنع تعدد الإلقاح.